

TP 1

Transpire

Patrice DOUSSOT

1 INTRODUCTION

Nous avons 4 séances de TP pour réaliser un casse-tête classique, TranspireDesFesses.

Pour ceux qui ne connaissent pas ce casse-tête, il faut remplir une grille avec des chiffres de 1 à 9. Il doit y avoir un seul 1, 2 etc par ligne, colonne et sous-grille.

Voici un exemple de grille :

					3			2
	6	7					3	
	9		8					4
2		3	1		7			
6			4					
1			6				5	7
		1	2			5		8
	2					9		
							7	3

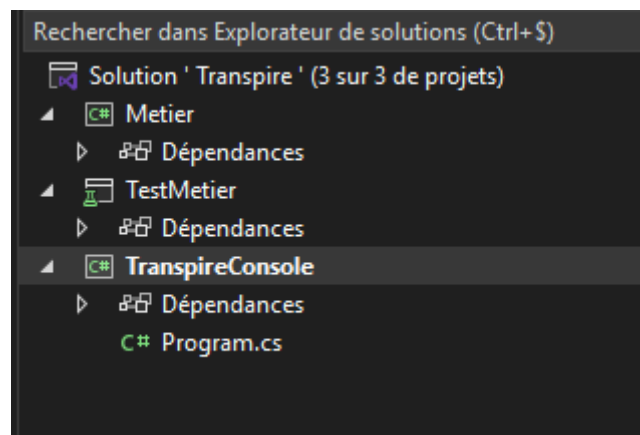
COMMENCEMENT

Créer un projet sous Github avec comme nom 2025-Transpire-VotreNom. Ajouter moi comme collaborateur.

Cloner ce dépôt avec visual studio. Puis créer un projet (en c#) ,appelé TranspireConsole, et de type Console. Renommer la solution en Transpire

Ajouter à ce projet une bibliothèque de classe appelé Metier et son projet de test appelé TestMetier. Vous pouvez supprimer les classes inutiles.

Voici le squelette de votre solution :



Voici l' arborescence de vos fichiers :

	.git	25/04/2026 17:41	Dossier de fichiers	
	.vs	25/04/2026 17:44	Dossier de fichiers	
	Metier	25/04/2026 17:45	Dossier de fichiers	
	TestMetier	25/04/2026 17:46	Dossier de fichiers	
	TranspireConsole	25/04/2026 17:42	Dossier de fichiers	
	.gitignore	25/04/2026 17:41	Fichier GITIGNORE	8 Ko
	Transpire.sln	25/04/2026 17:42	Visual Studio Solu...	2 Ko

Une fois cela terminé, commiter le tout sous votre dépôt. Puis créer une branche de développement, appelée Dev. A partir de maintenant, vous travaillerez depuis cette branche.

2 FEATURE 1

Le but de cette fonctionnalité est de dessiner une grille dans une console texte.

Créer une issue dans github, pensez à décrire cette fonctionnalité.

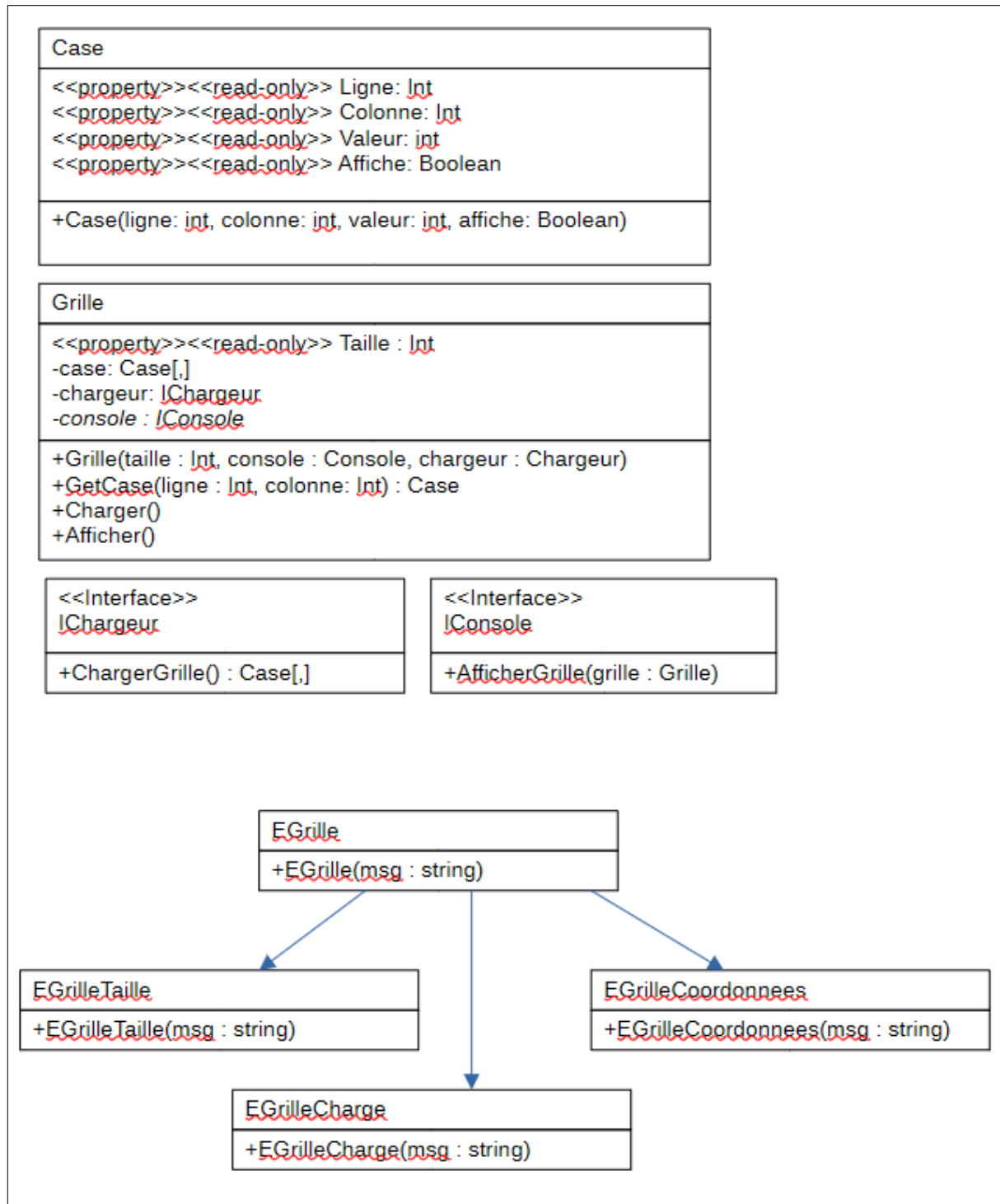
Créer une branche à partir de cette issue ,attention cette branche doit être issue de la branche Dev. vous travaillerez dans cette branche.

Voici le résultat souhaité :

				3		2
	6	7			3	
	9		8			4
2		3	1	7		
6			4			
1			6		5	7
		1	2		5	8
	2				9	
					7	3

2.1 DIAGRAMME UML

Voici le diagramme UML de la librairie Metier:



2.2 RÈGLES METIER

Grille.Grille déclenche :

- EGrilleTaille si la taille est différente de 9.

Grille.GetCase déclenche :

- EGrilleCharge si la grille n' est pas chargée
- EGrilleCoordonnees si une des coordonnées n' est pas valide.

Grille.Afficher déclenche :

- EGrilleCharge si la grille n' est pas chargée

L' interface IChargeur permet de charger une grille. Créer une classe ChargeurDefault qui retourne la grille indiquée au début. Le constructeur de celle-ci a besoin de la taille de la grille.

L' interface IAfficher permet d' afficher une grille.

2.3 TESTS

Bien entendu, vous testerez toutes les classes.

N' oubliez pas de tester toutes les fonctions publiques.

Testez aussi les cas ou les fonctions lèvent une exception.

2.4 AFFICHAGE

Créer une classe ConsoleTexte qui affichera une grille dans une console Texte.

Pour avoir de belles lignes, vous pouvez utiliser les caractères Unicode « \u250C », « \u2500 », etc.

Si tout va bien, vous une belle grille comme indiquée.

2.5 FIN FEATURE 1

Quand tout fonctionnera bien, faite une pull-request et merger-squash cette branche dans la branche Dev.

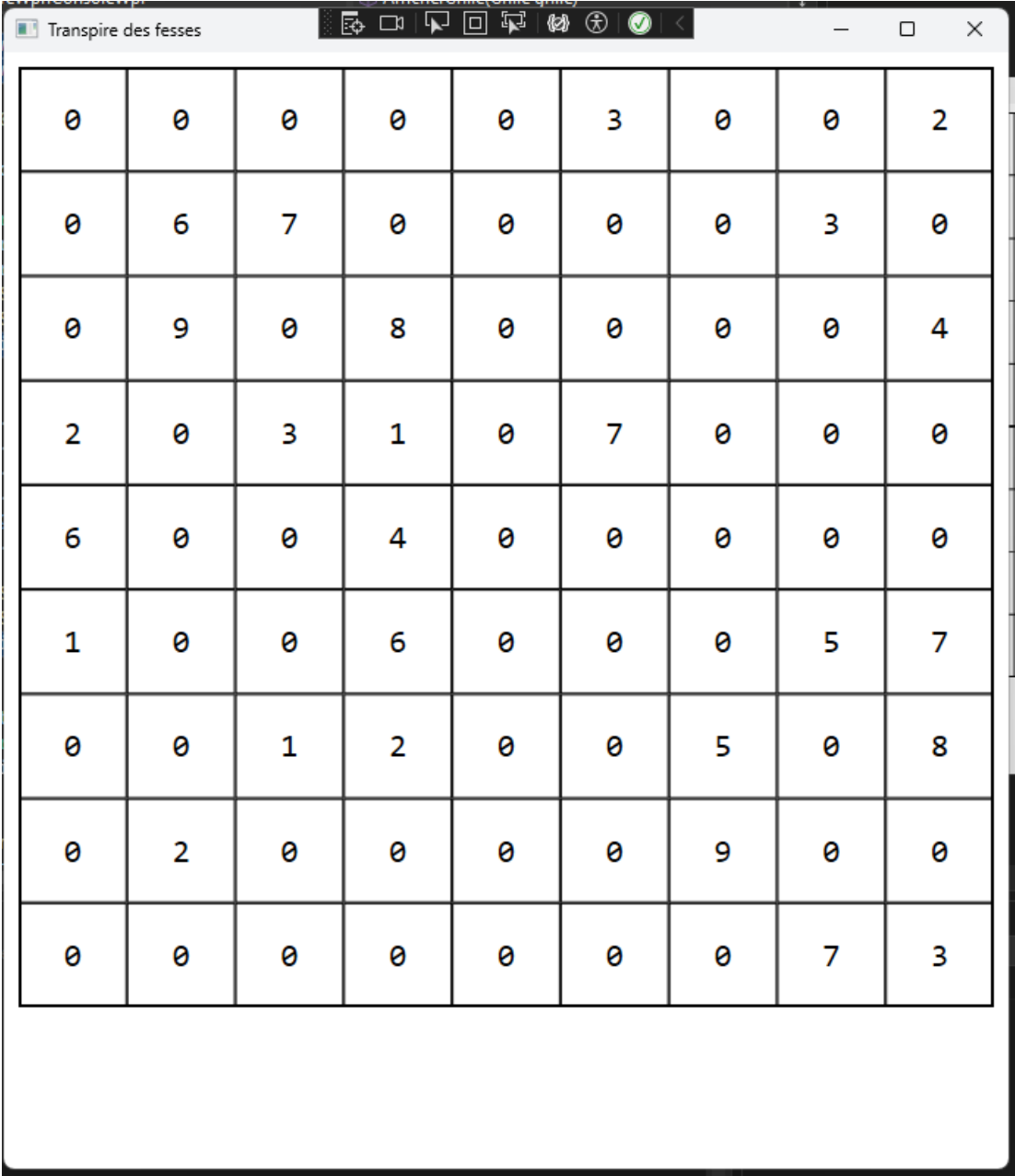
3 FEATURE 2

Le but de cette fonctionnalité est de dessiner une grille dans une fenêtre WPF.

Créer une issue dans github, pensez à décrire cette fonctionnalité.

Créer une branche à partir de cette issue ,attention cette branche doit être issue de la branche Dev. vous travaillerez dans cette branche.

Voici le résultat attendu :



0	0	0	0	0	3	0	0	2
0	6	7	0	0	0	0	3	0
0	9	0	8	0	0	0	0	4
2	0	3	1	0	7	0	0	0
6	0	0	4	0	0	0	0	0
1	0	0	6	0	0	0	5	7
0	0	1	2	0	0	5	0	8
0	2	0	0	0	0	9	0	0
0	0	0	0	0	0	0	7	3

3.1 APPLICATION GRAPHIQUE

Créer une application WPF appelée TranspireWpf.

Créer une classe ConsoleWpf qui affichera la grille dans une fenêtre.

3.2 FIN FEATURE 2

Quand tout fonctionnera bien, faite une pull-request et merger-squash cette branche dans la branche Dev.